# Ladezeit einer Website: vom Seitenaufruf bis zur Darstellung

Technische Mini-Dokumentation

12. November 2026

## 1 Einleitung

Die Ladezeit entscheidet mit darüber, ob Besucherinnen und Besucher auf einer Website bleiben. Sie hängt nicht nur von der Geschwindigkeit des Servers ab, sondern auch von der Zahl der Netzwerkschritte und von der Datenmenge, die der Browser übertragen muss. Diese Dokumentation beschreibt den Ablauf eines Seitenaufrufs, stellt ein einfaches Modell für die Ladezeit auf und wendet es auf eine Beispielseite an. Grundlage für den Datenaustausch zwischen Browser und Webserver ist das Protokoll HTTP, dessen Bedeutung der Nachrichten in RFC 9110 festgelegt ist [1].

## 2 Vom Seitenaufruf zur Antwort

### 2.1 Ablauf eines Seitenaufrufs

Abbildung 1 zeigt die Schritte, die nach Eingabe einer Adresse ablaufen. Zuerst ermittelt der Browser über einen DNS-Server die IP-Adresse des Webservers. Danach baut er eine Verbindung auf und sendet eine Anfrage mit der Methode `GET`. Der Server antwortet mit einem Statuscode, etwa `200` bei Erfolg oder `404` bei einer nicht gefundenen Ressource [1], und liefert das HTML-Dokument. Für jede darin eingebundene Datei (Stylesheets, Skripte, Bilder) folgt eine weitere Anfrage.

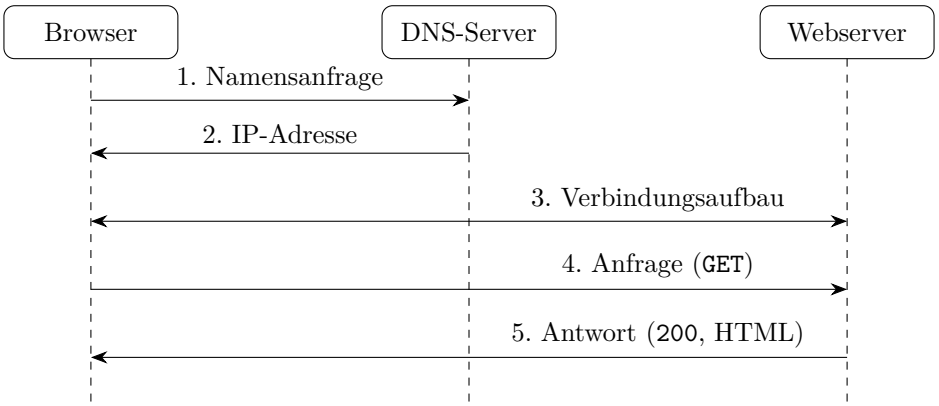



**Abbildung 1:** Ablauf eines Seitenaufrufs zwischen Browser, DNS-Server und Webserver (eigene Darstellung).

### 2.2 Modell für die Ladezeit

Fasst man die Schritte aus Abbildung 1 zusammen, ergibt sich für die Ladezeit $t_{\mathrm{L}}$ näherungsweise

$$t_{\mathrm{L}} = t_{\mathrm{DNS}} + t_{\mathrm{V}} + t_{\mathrm{S}} + \frac{S}{B}\,. \tag{1}$$

Dabei ist $t_{\mathrm{DNS}}$ die Dauer der Namensauflösung, $t_{\mathrm{V}}$ die Dauer des Verbindungsaufbaus, $t_{\mathrm{S}}$ die Bearbeitungszeit des Servers, $S$ die übertragene Datenmenge und $B$ die Datenrate der Verbindung. Das Modell vernachlässigt parallele Übertragungen und die Zeit für das Rendern im Browser, zeigt aber, wo sich ansetzen lässt:

- Datenmenge $S$ verringern, etwa durch Komprimierung, moderne Bildformate und das Entfernen ungenutzter Skripte.
- Wiederholte Übertragungen vermeiden, indem der Browser unveränderte Dateien aus dem Cache lädt.
- Wartezeiten $t_{\mathrm{V}}$ und $t_{\mathrm{S}}$ senken, zum Beispiel durch Server in der Nähe der Nutzer und durch vorab erzeugte Seiten.

## 3 Beispielrechnung

Tabelle 1 listet die Ressourcen einer Beispielseite und ihre Übertragungszeit $S/B$ bei einer Datenrate von $B = 10\,\mathrm{Mbit/s}$ auf ($1\,\mathrm{kB}$ entspricht $8\,\mathrm{kbit}$). Die Bilder verursachen fast drei Viertel der Übertragungszeit und sind damit der wirksamste Ansatzpunkt.

**Tabelle 1:** Ressourcen einer Beispielseite und Übertragungszeit bei 10 Mbit/s.

| Ressource | Datenmenge $S$ | Übertragungszeit $S/B$ |
|---|---:|---:|
| HTML-Dokument | 25 kB | 20 ms |
| Stylesheets (CSS) | 60 kB | 48 ms |
| JavaScript | 350 kB | 280 ms |
| Bilder | 1200 kB | 960 ms |
| Summe | 1635 kB | 1308 ms |

Mit den angenommenen Werten $t_{\mathrm{DNS}} = 20\,\mathrm{ms}$, $t_{\mathrm{V}} = 60\,\mathrm{ms}$ und $t_{\mathrm{S}} = 100\,\mathrm{ms}$ liefert Gleichung (1) eine Ladezeit von $t_{\mathrm{L}} = 1488\,\mathrm{ms}$, also rund 1,5 s. Halbiert man die Datenmenge der Bilder, sinkt sie auf etwa 1,0 s.

## Literatur


[1] Roy T. Fielding, Mark Nottingham, and Julian Reschke. HTTP Semantics. RFC 9110, RFC Editor, June 2022. `https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110`.